7.4. COOKIE

7.4.1. Giới thiệu về Cookie

Cookie là những tập tin một trang web gửi đến máy người dùng và được lưu lại thông qua trình duyệt khi người dùng truy cập trang web đó. **Cookie** được dùng để lưu trữ với rất nhiều mục đích như lưu phiên đăng nhập, hoạt động của người dùng khi truy cập trang web.

Cookie có nhiều loại khác nhau và phân chia theo từng mục đích sử dụng. Dưới đây là một số loại cookie để bạn tham khảo:

- **Session Cookie**: chỉ tồn tại tạm thời trong bộ nhớ của trình duyệt và sẽ bị trình duyệt tự xóa khi người dùng hết phiên đăng nhập, thông thường loại cookie này không có thời hạn.
- **Third-party cookie**: thông thường cookie của trang web sẽ trùng với thanh địa chỉ của trình duyệt nhưng có một vài trường hợp sử dụng cookie bên thứ 3 có tên miền khác với url trang web
- **Secure cookie**: một loại cookie HTTP có bộ thuộc tính secure giới hạn phạm vi của cookie đối với trình duyệt web.

Để sử dụng **cookie** trong **express** chúng ta cần phải cài thêm một vài middleware bên thứ 3 để hỗ trợ việc sử dụng cookie. Ở đây sử dụng middleware có tên **cookie-parser**, để cài đặt cookie-parser ta mở **terminal** lên và gõ dòng lệnh: **npm i --save cookie-parser**

Để tạo một cookie mới ta sử dụng cú pháp: **res.cookie(name, value, [options])**

Chúng ta có 3 tham số có thể thêm vào :

- **name:** tên của cookie cần thêm vào (bắt buộc)
- **value:** giá trị của cookie (bắt buộc)
- **options:** các tùy chỉnh khác

Trong đó, tham số options là một objects có thể có các thuộc tính như :

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Miêu tả
domain	string	Domain của cookie, thường sẽ là domain của app
encode	function	Hàm dùng để encode cookie, mặc định là encodeURIComponent
expires	date	Thời điểm và cookie hết hạn, nếu không có giá trị hoặc giá trị bằng 0, nó sẽ tạo ra session cookie
httpOnly	boolean	Đánh dấu cookie chỉ có thể truy cập ở máy chủ web

maxAge	number	Thời gian hết hạn của cookie so với thời điểm đặt cookie, tính bằng mili giây
path	string	path của cookie, mặc định là '/'
secure	boolean	Đánh dấu cookie chỉ có thể được sử dụng ở giao thức https
signed	boolean	Đánh dấu cookie nên được signed
sameSite	boolean hoặc string	Giá trị sameSite của thuộc tính Set-Cookie

7.4.2. Ví dụ về Cookie trong Nodejs

Ví dụ 7.5: Ví dụ về sử dụng Cookie trong Nodejs

- Tạo thư mục **Vidu7_5** trong thư mục **Chuong7**

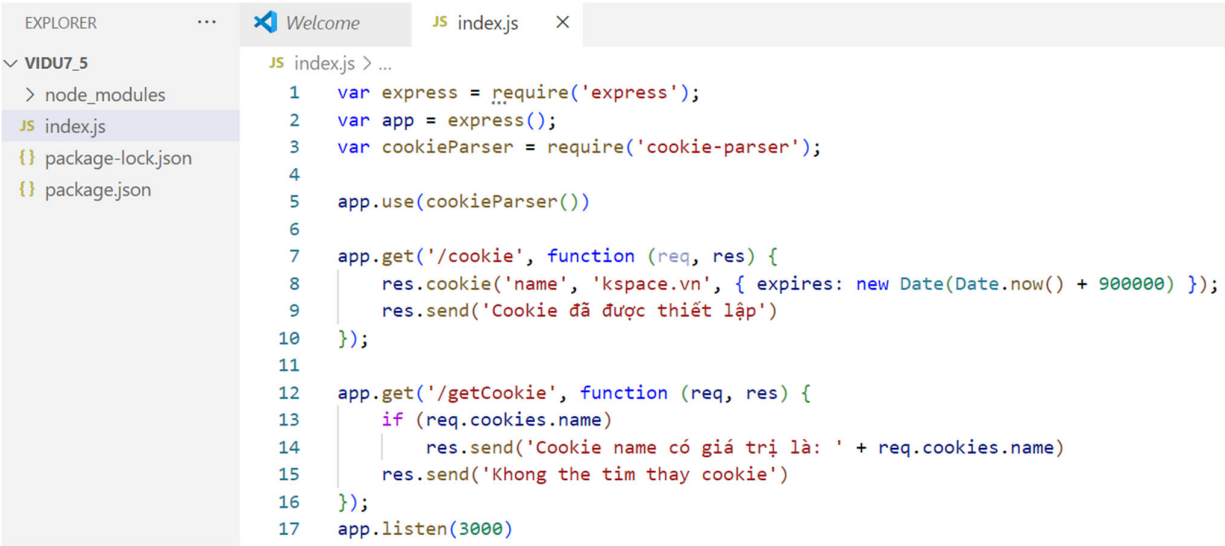
- Mở chương trình **VSCode** lên và mở thư mục **Vidu7_5** trong **VSCode**

- Khởi tạo **npm** với dòng lệnh: **npm init**, bấm **Enter** vài lần rồi gõ **yes**

- Cài đặt **Express** bằng dòng lệnh: **npm i express**

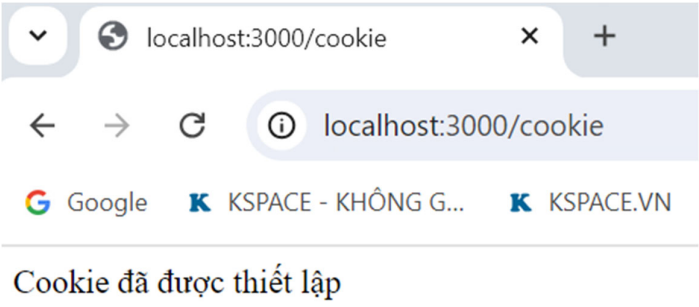
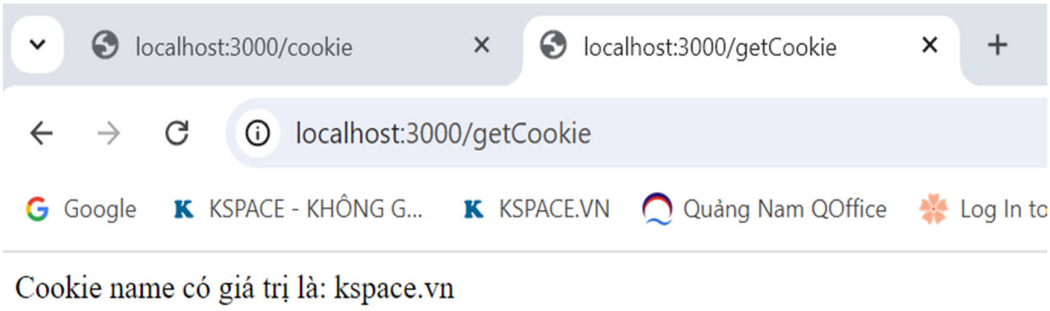
- Cài đặt **cookie-parser** bằng dòng lệnh: **npm i --save cookie-parser**

- Tạo tập tin **index.js** và viết code như bên dưới:



- Biên dịch chương trình với dòng lệnh: **node index.js**

- Mở trình duyệt Website gõ đường dẫn: **http://localhost:3000/cookie** sẽ thấy kết quả cookie đã được thiết lập.



- Bây giờ muốn xem cookie nào đã được thiết lập, các bạn mở 1 tab mới và gõ đường dẫn: **http://localhost:3000/getCookie** sẽ thấy cookie đã thiết lập hiển thị lên.